EXERCICE 1 *9 points*

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = \sqrt{7 + 3u_n}$.

1. Placer u_0 sur le graphique en annexe puis construire u_1, u_2 et u_3 en laissant apparents les traits de construction.

2. Pour tout $x \in I = [0\,;5]$, on pose

$$f(x) = \sqrt{7 + 3x}.$$

a) Montrer que pour tout $x \in I$, on a :

$$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{7 + 3x}}.$$

b) En déduire le tableau de variations de f sur I puis que, pour tout $x \in I$, $f(x) \in I$; autrement dit que l'image de tout nombre dans I est encore dans I.

3. Montrer par récurrence, que pour tout entier naturel n, on a

$$0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 5.$$

4. En déduire que la suite u converge vers un réel ℓ.

5. Calculer la valeur exacte de ℓ.